

Generelt:

Der dimensioneres efter de generelle regler i kapitel 52 (IEC).

Da systemjordingen er TT, BIB'es der med fejlstrømsafbrydere.

Da alt overstrømsbeskyttelse ≤ 20 A er der et generelt krav i SB6b om BIB'ning med HPFI.

Opgave 2.0:

Net impedanser og belastninger ved tavle -A1:

$$I_{k.max.kabelskab} = 16,0 \text{ kA} \angle -\arccos(0,3) = 16,0 \text{ kA} \angle -72,5^\circ$$

$$Z_{min.kabelskab} = \frac{U_f}{I_{k.max.kabelskab}} = \frac{230}{16,0 \cdot 10^3 \angle -72,5} = \begin{cases} 4,31 + j 13,71 \text{ m}\Omega \\ 14,38 \text{ m}\Omega \angle 72,5^\circ \end{cases}$$

Fase-nul last (230 V):

$$I_{lys1} = I_{lys1.tabel} \cdot sf = 13 \cdot 0,35 = 4,55 \text{ A}$$

$$I_{lys2} = I_{lys3} = I_{lys1}$$

$$I_{data} = I_{data.tabel} \cdot sf = 13 \cdot 0,4 = 5,20 \text{ A}$$

$$I_{pump} = 6,8 \text{ A} \angle -\arccos(0,80) = 6,8 \text{ A} \angle -36,9^\circ$$

$$I_{pump.start} = I_{start} / I_{1/1} \cdot I_{pump} = 5 \cdot 6,8 \angle -36,9 = 34,0 \text{ A} \angle -36,9^\circ$$

$$I_{pump.inrush} = I_{inrush} / I_{1/1} \cdot I_{pump} = 10 \cdot 6,8 \angle -36,9 = 68,0 \text{ A} \angle -36,9^\circ$$

Trefaset last ($3 \cdot 230/400$ V):

$$I_{CEE1} = I_{CEE1.tabel} \cdot sf = 16 \cdot 0,3 = 4,80 \text{ A}$$

$$I_{CEE2} = I_{CEE3} = I_{CEE4} = I_{CEE5} = I_{CEE6} = I_{CEE7} = I_{CEE1}$$

$$I_{port} = 16 \text{ A} \angle -\arccos(0,85) = 16 \text{ A} \angle -31,8^\circ$$

$$I_{port.sf} = I_{port} \cdot sf = 16 \text{ A} \angle -\arccos(0,85) \cdot 0,8 = 12,80 \text{ A} \angle -31,8^\circ$$

$$I_{port.start} = I_{start} / I_{1/1} \cdot I_{port} = 5 \cdot 16 \angle -31,8 = 80,0 \text{ A} \angle -31,8^\circ$$

$$I_{port.inrush} = I_{inrush} / I_{1/1} \cdot I_{port} = 10 \cdot 16 \angle -31,8 = 160,0 \text{ A} \angle -31,8^\circ$$

Belastning pr. fase:

$$I_{L1} = I_{port.sf} + 7 \cdot I_{CEE} + I_{pump} = 12,8 \angle -31,8 + 7 \cdot 4,8 + 6,8 \angle -36,9 = 51,1 \text{ A} \angle -12,2^\circ$$

$$I_{L2} = I_{port.sf} + 7 \cdot I_{CEE} + I_{lys1} + I_{lys2} = 12,8 \angle -31,8 + 7 \cdot 4,8 + 4,55 + 4,55 = 54,0 \text{ A} \angle -7,2^\circ$$

$$I_{L3} = I_{port.sf} + 7 \cdot I_{CEE} + I_{lys3} + I_{data} = 12,8 \angle -31,8 + 7 \cdot 4,8 + 4,55 + 5,2 = 54,6 \text{ A} \angle -7,1^\circ$$

$$I_{L3.start} = I_{port.start} + 7 \cdot I_{CEE} + I_{lys3} + I_{data} = 80 \angle -31,8 + 7 \cdot 4,8 + 4,55 + 5,2 = 119,1 \text{ A} \angle -20,7^\circ$$

$$I_{dim} = I_{L3} = 54,6 \text{ A} \angle -7,1^\circ$$

Opgave 2.1, dimensionering af stikledning, SL, -W1 og stikledningssikring, SLS, -F1:

$$\begin{array}{lll} \text{SLS -F1:} & I_n \geq I_B & I_{n,5s} \geq I_{L3.start} \\ & 63 \text{ A} \geq 54,6 \text{ A} & 300 \text{ A} \geq 119,1 \text{ A} \end{array}$$

Valg: 63 A DIII gG

$$I_{k.min.A1} = 5 \cdot I_{SLS} = 5 \cdot 63 = 315 \text{ A } \angle 0^\circ$$

SL -W1:

$$I_{Z,W1,tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \cdot k_{tm}}$$

Fremføring i jord, nr. 72 → D, tabel 52-E3, kolonne 7 (70 °C kabel).

$$k_t = 1,05 \quad 15^\circ \text{ C, tabel 52-F2, i jord.}$$

$$k_{tm} = 1,21 \quad 1,5 \text{ K} \cdot \text{m/W, IEC 60287, direkt i jord.}$$

$$16 \text{ mm}^2_{Al} \sim 52 \text{ A} \geq \frac{63}{1,05 \cdot 1,21} = 49,6 \text{ A}$$

Fremføring i beton, nr. 57 → C, tabel 52-E3 (70 °C kabel).

$$k_t = 1,12 \quad 20^\circ \text{ C, tabel 52-F1, i beton}$$

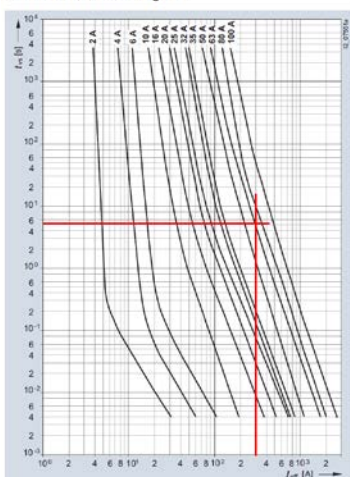
$$16 \text{ mm}^2_{Al} \sim 59 \text{ A} \geq \frac{63}{1,12 \cdot 1,00} = 56,3 \text{ A}$$

Valg: 4X16 mm² NOIX-AL-M

$$Z_{W1.min} = l_{W1} \cdot r_{16.Al} = 18 \cdot 1,91 = 34,4 \text{ m}\Omega$$

$$I_{K.max.A1} = \frac{U_f}{Z_{min.kabelskab} + Z_{W1.min}} = \frac{230}{(4,31 + j 13,71 + 34,4) \cdot 10^{-3}} = 5,60 \text{ kA } \angle -19,5^\circ$$

Baugröße: DII, DIII, DIV
Betriebsklasse: gG
Bemessungsspannung: AC 500 V/DC 500 V
Bemessungsstrom: 2 ... 100 A
Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm



Opgave 2.2, dimensionering af GL -W1.1 og HVM -F1.1 for port:

$$\text{HVM -Q1.1: } I_n \geq I_B \quad I_{CU} \geq I_{K.\max.A1} \quad I_{n.5s} \geq I_{port.start}$$

$$18 \text{ A} \geq 16 \text{ A} \quad 15 \text{ kA} \geq 5,84 \text{ kA} \quad 7,2 \bullet 16 \text{ A} \geq 5 \bullet 15 \text{ A}$$

Valg: GV2 ME20(13-16-18)

$$I_d: I_{inrush} \bullet 1,2 \leq I_d \leq I_{K.\min.M} \bullet 0,8 \text{ ej aktuel da BIB med HPFI}$$

$$128 \bullet 1,2 = 153,6 \text{ A} \leq 223 \text{ A} \leq$$

$$\text{BIB-HPFI: } I_e \geq I_B \quad I_{CN} \geq I_{K.\max.A1}$$

$$40 \text{ A} \geq 16 \text{ A} \quad 30 \text{ kA} \geq 5,84 \text{ kA} \quad 63 \text{ A gG back-up.}$$

Valg: Schneider ID 40 / 0,03 / 4P Klasse A $t = \text{momentan.}$

GL -W1.1:

$$I_{Z.W1.1.tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \bullet k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel 52-E9, kolonne 3 (70 °C kabel).

$$k_t = 1,0 \quad 30^\circ \text{ C, tabel 52-F1, i tavlerum}$$

$$k_s = 0,87 \quad 2 \text{ kredse, nr. 5, tabel 52-G1}$$

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 18,5 \text{ A} \geq \frac{16}{1,0 \bullet 0,87} = 18,4 \text{ A}$$

Fremføring i fuge, nr. 57 → C, tabel 52-E3, kolonne 6 (70 °C kabel).

$$k_t = 1,0 \quad 30^\circ \text{ C, tabel 52-F1, i tavlerum}$$

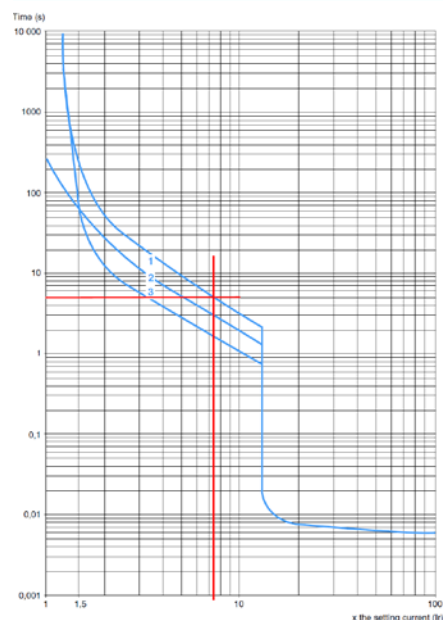
$$k_s = 1,00 \quad \text{Fremføres alene, øvrige kredse BG} \leq 0,3$$

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 17,5 \text{ A} \geq \frac{16}{1,0 \bullet 1,00} = 16,0 \text{ A}$$

Der udføres ingen beregning for fremføring på væg,
da den også er C, men med en lavere temperatur.

Valg: 5G1,5 mm² NOIKLX

Thermal-magnetic tripping curves for GV2 ME and GV2 P
Average operating time at 20 °C related to multiples of the setting current:



Opgave 2.3, dimensionering af GL -W1.2 og HVM -F1.2 for pumpe:

$$\begin{array}{llllll} \text{HVM -Q1.2: } I_n & \geq I_B & I_{CU} & \geq I_{K.\max.A1} & I_{n.5s} & \geq I_{pump.start} \\ 10 \text{ A} & \geq 6,8 \text{ A} & > 100 \text{ kA} & \geq 5,84 \text{ kA} & 7,2 \bullet 6,8 \text{ A} & \geq 5 \bullet 6,8 \text{ A} \end{array}$$

Valg: GV2 ME14(6-6,8-10)

$$\begin{array}{llll} I_d : & I_{inrush} \bullet 1,2 & \leq I_d & \leq I_{K.\min.M} \bullet 0,8 \text{ ej aktuel da BIB med PFI} \\ & 68 \bullet 1,2 = 81,6 \text{ A} & \leq 138 \text{ A} & \leq \end{array}$$

Købes HVM med differential udløsning, skal fase føres i serie igennem alle tre poler på HVM.

$$\begin{array}{llllll} \text{BIB-PFI: } I_e & \geq I_B & I_{CN} & \geq I_{K.\max.A1} & & \\ 25 \text{ A} & \geq 6,8 \text{ A} & 30 \text{ kA} & \geq 5,84 \text{ kA} & & 63 \text{ A gG back-up.} \end{array}$$

Valg: Schneider ID 25/0,3/2P Klasse A $t = \text{momentan.}$

PFI valgt der der ikke ønskes HPFI. SIK 19/09.

4 polet 40 A PFI, vil også være ok.

GL -W1.2:

$$I_{Z.W1.2.tabel} \geq \frac{I_n}{k_t \bullet k_s}$$

Fremføring på kabelstige, nr. 34 → E, tabel 52-E9, kolonne 2 (70 °C kabel).

$k_t = 1,0$ 30° C, tabel 52-F1, i tavlerum

$k_s = 0,87$ 2 kredse, nr. 5, tabel 52-G1

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 22,0 \text{ A} \geq \frac{6,8}{1,0 \bullet 0,87} = 11,5 \text{ A}$$

Fremføring på væg, nr. 20 → C, tabel 52-E1, kolonne 6 (70 °C kabel).

$k_t = 1,0$ 30° C, tabel 52-F1, i tavlerum

$k_s = 1,00$ Fremføres alene, øvrige kredse BG ≤ 0,3

$$1,5 \text{ mm}^2 \sim 19,5 \text{ A} \geq \frac{6,8}{1,0 \bullet 1,00} = 6,8 \text{ A}$$

Valg: 3G1,5 mm² NOIKLX

Opgave 2.4, KB af -W1.2:

$$I^2 t_{HMV} \leq k^2 \cdot S^2$$

$$15 \cdot 10^3 \leq 154^2 \cdot 1,5^2$$

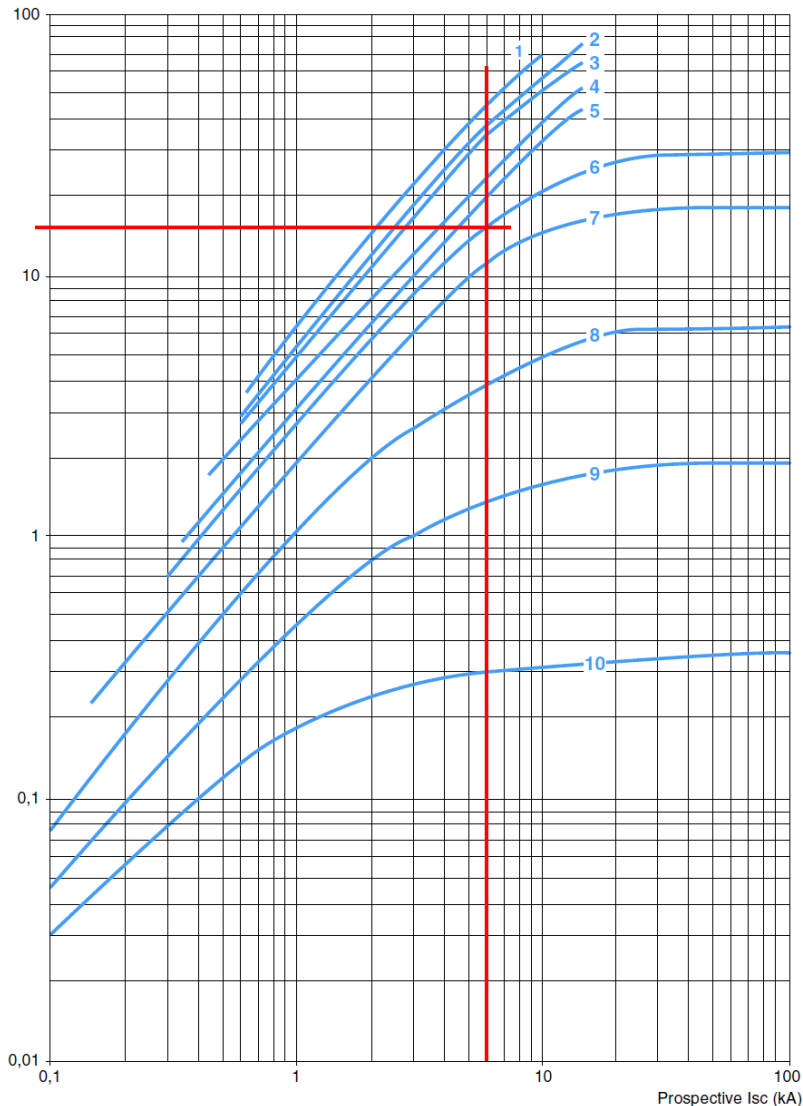
$$15 \cdot 10^3 \text{ A}^2\text{s} \leq 53,4 \cdot 10^3 \text{ A}^2\text{s} \rightarrow \text{KB HL er ok}$$

Thermal limit on short-circuit for GV2 ME

Thermal limit in kA^2s in the magnetic operating zone

Sum of $I^2 dt = f$ (prospective I_{sc}) at $1.05 U_e = 435 \text{ V}$

Sum of $I^2 dt$ (kA^2s)



- 1 24-32 A
- 2 20-25 A
- 3 17-23 A
- 4 13-18 A
- 5 9-14 A
- 6 6-10 A
- 7 4-6.3 A
- 8 2.5-4 A
- 9 1.6-2.5 A
- 10 1-1.6 A

Kortslutningsstrømme mindre end $I_d = 138 \text{ A} \pm 20 \%$ tages af overbelastningsudløseren (bimetal), her er kablet automatisk beskyttet, idet betingelse 1 og 2 er opfyldt. Betingelse 2 da HMV er fremstillet i henhold til IEC 60947-2.

Opgave 2.5, BIB af pumpe:

I SB6b nævnes PFI som en beskyttelsesmulighed når HPFI ikke ønskes, den prospektive berøringsspænding skal stadig være under 50 V, SB6 413.1.4.2 , hvilket vil være overholdt ved:

$$R_A \leq \frac{50}{I_a} = \frac{50}{0,3} = 166,6 \, \Omega$$

Opgave 2.6, S_{HUF}:

SB6 547.1.1

$$S_{HUF} \geq \frac{S_{PE,max}}{2} \quad \wedge \quad S_{HUF,min} = 6 \, \text{mm}^2$$

$$S_{HUF} \geq \frac{S_{PE,max}}{2} = \frac{2,5}{2} = 1,25 \rightarrow 1,5 \, \text{mm}^2 \rightarrow S_{HUF,min} \text{ gælder}$$

$S_{HUF} = \underline{\underline{6 \, \text{mm}^2}}$ enten blankt eller isoleret kobber leder.

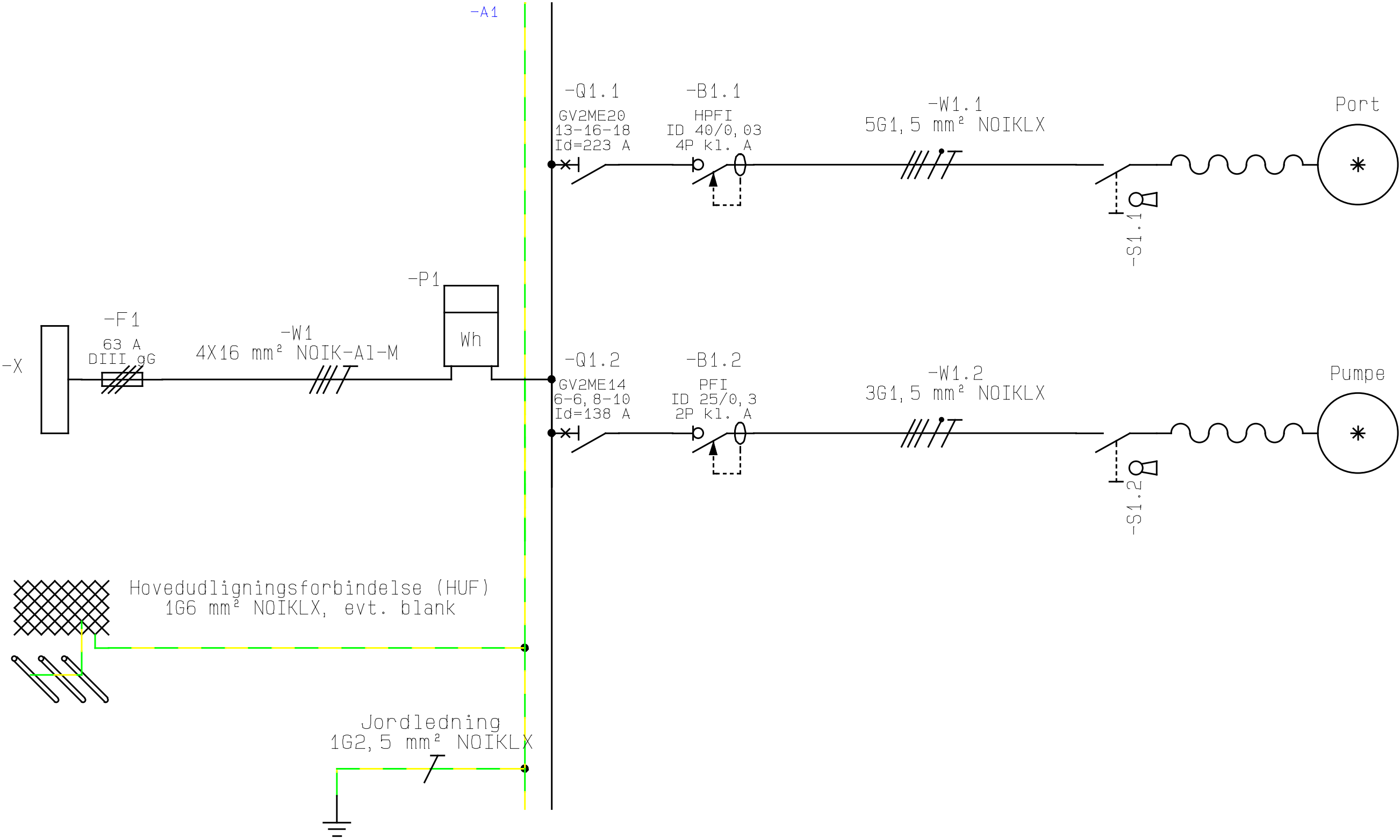
Opgave 2.7, S_{jordledning}:

SB6 543.1.1 note 5 og 543.1.3

$S_{\text{jordledning}} = \underline{\underline{2,5 \, \text{mm}^2 \text{ NOIKLX}}}$ fremføres blank leder skal den min. være $4 \, \text{mm}^2 \text{ Cu}$.

Fremføres blank leder i jord, uden beskyttelse mod korrosion, skal den min. være $25 \, \text{mm}^2 \text{ Cu}$.

Opgave 2.8, kredsskema:



b

Opgave 3.1:

SB6 461.2

Nej.

Opgave 3.2:

SB6 543.2.1

Ja.

Opgave 3.3:

SB6 704.522.8.1.8

H07RN-F.

Opgave 3.4:

SIK-meddelelse 14/09.

Hvert 2. år.

Opgave 3.5:

SB6 715.525

4 %.

Opgave 3.6:

SB6 715 bilag A og SIK-meddelelse 18/09.



eller ingen mærkning.

Opgave 3.7:

SB6 521.7.2

Nej.

Opgave 3.8:

SB6 11.2

Ja.